Le barycentre dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir le barycentre de deux, trois ou quatre points pondérés.
- Utiliser la propriété caractéristique pour construire un barycentre.
- Utiliser l'homogénéité et l'associativité du barycentre.
- Calculer les coordonnées d'un barycentre ; démontrer un alignement ou un concours de droites.

Prérequis

- Calcul vectoriel, relation de Chasles, colinéarité.
- Milieu d'un segment, centre de gravité.
- Repère du plan.

I. Barycentre de deux points

Propriété — Propriété de base

Soient $(A;a)$ et $(B;b)$ deux points pondérés avec $a+b\neq 0$. Il existe un **unique** point G tel que

$$a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}.$$

Démonstration

$a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0} \iff a\overrightarrow{GA}+b\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}\right)=\vec{0} \iff (a+b)\overrightarrow{AG}=b\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$,

ce qui définit un unique point G.

Définition

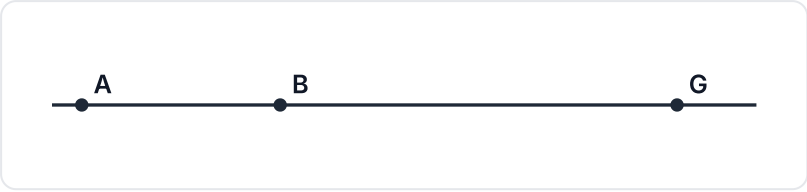
Ce point G est le **barycentre** du système $\{(A;a),(B;b)\}$. On note $G=\mathrm{Bar}\{(A;a),(B;b)\}$.

Propriété

1. $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$: G appartient à la droite (AB).
2. **Propriété caractéristique** : pour tout point M, $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=(a+b)\overrightarrow{MG}$.
3. **Homogénéité** : pour tout réel $k\neq 0$, $\mathrm{Bar}\{(A;ka),(B;kb)\}=\mathrm{Bar}\{(A;a),(B;b)\}$.
4. Si $a=b$, G est le milieu de $[AB]$ (on parle d'**isobarycentre**).
5. Si a et b sont de même signe, $G\in[AB]$; sinon G est sur la droite (AB) à l'extérieur de $[AB]$.

Exemple — Construction

Construire $G = \mathrm{Bar}\{(A;2),(B;-3)\}$: $\overrightarrow{AG} = \dfrac{-3}{2-3}\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AB}$.



$G = \mathrm{Bar}\{(A;2),(B;-3)\}$ vérifie $\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AB}$.

II. Barycentre de trois points

Définition

Soient $(A;a)$, $(B;b)$, $(C;c)$ trois points pondérés avec $a+b+c \neq 0$. Le **barycentre** de ce système est l'unique point G tel que

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

Propriété

- Pour tout point M : $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a+b+c)\overrightarrow{MG}$. En particulier, avec $M = A$: $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$.
- Si $a = b = c$, G est le **centre de gravité** du triangle ABC (point de concours des médianes).

Théorème — Associativité

Si $a+b \neq 0$ et $H = \mathrm{Bar}\{(A;a),(B;b)\}$, alors

$$\mathrm{Bar}\{(A;a),(B;b),(C;c)\} = \mathrm{Bar}\{(H;a+b),(C;c)\}.$$

On peut remplacer deux points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

Exemple

ABC est un triangle et $G = \mathrm{Bar}\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$. Soit I le milieu de $[AB]$: $I = \mathrm{Bar}\{(A;1),(B;1)\}$, donc $G = \mathrm{Bar}\{(I;2),(C;2)\}$: G est le **milieu de** $[IC]$.

Méthode — Démontrer un alignement ou un concours

- Pour montrer que trois points sont alignés, on montre que l'un est barycentre des deux autres.
- Pour montrer que trois droites sont concourantes, on montre que le même point G appartient à chacune, en utilisant l'associativité de trois façons différentes.

III. Coordonnées du barycentre

Propriété

Dans un repère, si $G = \mathrm{Bar}\{(A;a),(B;b),(C;c)\}$ avec $a+b+c \neq 0$:

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c} \qquad y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a+b+c}.$$

Pour deux points, on supprime le terme en C.

Exemple

$A(1;2)$, $B(4;-1)$, $C(0;3)$ et $G = \mathrm{Bar}\{(A;2),(B;1),(C;-1)\}$: $a+b+c = 2$, $x_G = \dfrac{2+4+0}{2} = 3$ et $y_G = \dfrac{4-1-3}{2} = 0$. Donc $G(3;0)$.

Exercices

Exercice 1 — Construction

A et B sont deux points tels que $AB = 6$. Construire $G_1 = \text{Bar}\{(A;1),(B;2)\}$, $G_2 = \text{Bar}\{(A;3),(B;-1)\}$ et $G_3 = \text{Bar}\{(A;-2),(B;-2)\}$ en calculant AG_1, AG_2, AG_3.

Exercice 2 — Réciproquement

M est le point de (AB) tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$. Écrire M comme barycentre de A et B.

Exercice 3 — Associativité

ABC est un triangle, $G = \text{Bar}\{(A;2),(B;1),(C;1)\}$ et I le milieu de $[BC]$.

1. Montrer que G est le milieu de $[AI]$.
2. Soit $J = \text{Bar}\{(A;2),(B;1)\}$. Montrer que J, G et C sont alignés.

Exercice 4 — Ensemble de points

ABC est un triangle et $G = \text{Bar}\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\left\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right\| = 8$.

Exercice 5 — Coordonnées

$A(-1;2)$, $B(3;0)$ et $C(1;-4)$. Déterminer les coordonnées de $G = \text{Bar}\{(A;1),(B;2),(C;1)\}$ et du centre de gravité du triangle ABC.

Exercice 6 — Série — construction

ABC est un triangle. Construire le barycentre G des points pondérés $(A;1)$, $(B;2)$, $(C;1)$ en utilisant le milieu I de $[AC]$ (barycentre partiel).

Exercice 7 — Série — lieu de points

A et B sont deux points distincts. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\left\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\right\| = 8$, sachant que $AB = 4$.

Exercice 8 — Approfondissement — points alignés par barycentre

ABC est un triangle. $I = \text{Bar}\{(B;1),(C;2)\}$, $J = \text{Bar}\{(A;3),(C;2)\}$ et $G = \text{Bar}\{(A;3),(B;1),(C;2)\}$.

1. Montrer que $G \in (AI)$ et $G \in (BJ)$.
2. En déduire que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes, où $K = \text{Bar}\{(A;3),(B;1)\}$.

Exercice 9 — Approfondissement — ensemble de points

$AB = 4$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\left\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right\| = \left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right\|$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $\overrightarrow{AG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG_1 = 4$, $G_1 \in [AB]$.
- $\overrightarrow{AG_2} = \frac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$: $AG_2 = 3$, du côté opposé à B.
- Coefficients égaux : G_3 est le milieu de $[AB]$, $AG_3 = 3$.

Corrigé de l'exercice 2

$\overrightarrow{AM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$ avec $b = 2$ et $a + b = 5$: $M = \text{Bar}\{(A;3),(B;2)\}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $I = \text{Bar}\{(B;1),(C;1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A;2),(I;2)\}$: milieu de $[AI]$.
2. Par associativité, $G = \text{Bar}\{(J;3),(C;1)\}$: $G \in (JC)$, donc J, G, C sont alignés.

Corrigé de l'exercice 4

Pour tout M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG}$. La condition devient $4MG = 8$, soit $MG = 2$: c'est le cercle de centre G et de rayon 2.

Corrigé de l'exercice 5

$x_G = \frac{-1+6+1}{4} = \frac{3}{2}$ et $y_G = \frac{2+0-4}{4} = -\frac{1}{2}$: $G\left(\frac{3}{2};-\frac{1}{2}\right)$. Centre de gravité : $\left(\frac{-1+3+1}{3};\frac{2+0-4}{3}\right) = \left(1;-\frac{2}{3}\right)$.

Corrigé de l'exercice 6

I est le barycentre de $(A;1)$ et $(C;1)$; par associativité, G est le barycentre de $(I;2)$ et $(B;2)$: G est le milieu de $[IB]$.

Corrigé de l'exercice 7

Soit G le barycentre de $(A;1)$ et $(B;3)$: $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MG}$. La condition devient $4MG = 8$, soit $MG = 2$: l'ensemble est le cercle de centre G et de rayon 2 (avec $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, donc $AG = 3$).

Corrigé de l'exercice 8

1. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(A;3),(I;3)\}$, donc $G \in (AI)$ (milieu de $[AI]$) ; et $G = \text{Bar}\{(J;5),(B;1)\}$, donc $G \in (BJ)$.

2. De même $G = \text{Bar}\{(K;4),(C;2)\} \in (CK)$: les trois droites passent par G.

Corrigé de l'exercice 9

Avec $G = \text{Bar}\{(A;2),(B;1)\}$: $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$, et $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BA}$. La condition devient $3MG = 4$: cercle de centre G et de rayon $\dfrac{4}{3}$.